Veille Technologique

Présentation du logiciel GIT

Tom BRUAIRE

BTS SIO 2 SLAM B

Sommaire

- Présentation de Git
  - Histoire et définition
  - Fonctionnement
  - Avantages / Inconvénients
  - Pourquoi utiliser Git ?
- Présentation de GitHub
  - Histoire et définition
  - Fonctionnement
  - Avantages / Inconvénients
  - Pourquoi utiliser GitHub ?
- Utilisation de GitHub
  - Création d'un repository
- Utilisation de Git
  - Mettre son code ligne sur GitHub
  - Mettre à jour son code sur GitHub
- Conclusion

Présentation de Git

Histoire et définition

Créer le 7 avril 2005 par « Software Freedom Conservancy »,
Git est le logiciel libre de gestion de version décentralisé open source le plus populaire et utilisé de nos jours.

Dès le début, ce logiciel était un grand projet dans le monde de l'open source car il était en partie pris en charge par Linux Torvald.

Linux Torvald

Git a été créer en étant inspiré par les systèmes de gestions : « Bitkeeper » et « Monotone ».

Présentation de Git

Fonctionnement

Git possède deux structures de données :

- Une base d'objets
- Un cache répertoire

Pour la base d'objets, il existe 4 types d'objets :

- L'objet « blob » représentant le contenu d'un fichier ,
- L'objet « tree » décrivant une arborescence des fichiers ,
- L'objet « commit » correspondant à une arborescence de fichiers ,
- L'objet « tag » qui est une manière de nommer un commit spécifique pour l'identifier plus facilement.

Présentation de Git

Avantages / Inconvénients

AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
Gestion des branches	La complexité
L'interface console	Beaucoup de commandes
Les algorithmes de fusion	Les retours à la ligne
La rapidité	

Présentation de Git

Pourquoi utiliser Git ?

- Pour « l'aspect backup régulier du code »

Le versionning et essentiel dans le développement web.
Une panne de disque dur pourrait être fatale pour les délais de livraison par exemple.
C'est un risque à ne pas prendre.

- Pour « l'aspect collaboratif »

L'aspect collaboratif qu'offre Git devient rapidement essentiel lorsqu'il y a plus de développeur dans le projet.

- Pour « garder une trace des versions antérieures »

Garder une trace des versions antérieures du site web est très utile en cas de debug.

Présentation de GitHub

Histoire et définition

Chris Wanstrath

Créer le 10 avril 2008 par « Microsoft »,
GitHub est un service d'hébergement web et de gestion de développement de logiciels.

Ce service, ou plutôt, ce site est développer par
Chris Wanstrath, PJ Hyett et Tom Preston-Werner

PJ Hyett

Il utilise le framework libre « Ruby on Rais » et le langage de programmation « Erlang ».

Tom Preston-Werner

Présentation de GitHub

Fonctionnement

GitHub offre de nombreuses fonctionnalités habituellement retrouvées sur les réseaux sociaux comme :

- Les flux
- La possibilité de suivre des personnes
- La possibilité de suivre des projets
- Créer un wiki (application web)
- Création d'une page web pour chaque dépôt
- Un logiciel de suivi de problèmes

Présentation de GitHub

Avantages / Inconvénients

AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
Propose plusieurs fonctionnalités	Payant *
Possibilité de créer ses propres jeux	Manipulation limitée
Plateforme de partage pour les développeurs web	Efficacité limitée
Base de données de code gratuite et illimitée	

* Il est parfois nécessaire de souscrire un abonnement mensuel pour créer des référentiels de données privés.

Présentation de GitHub

Pourquoi utiliser GitHub ?

- Pour « travailler plus simplement »
- Pour « partager du code »
- Pour « créer des entreprises »
- Car c'est le « plus grand espace de stockage » de travaux collaboratifs dans le monde.

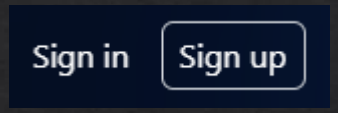
Utilisation de GitHub

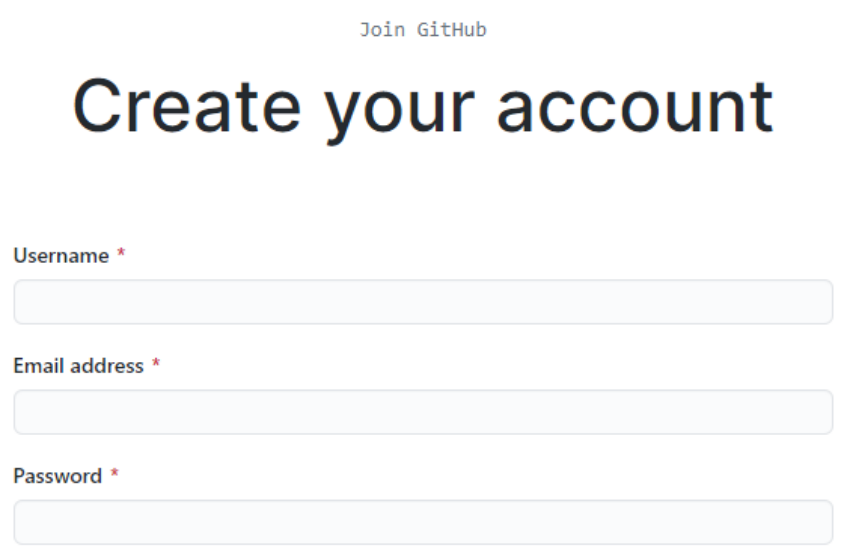
Création d'un repository

Pour créer un repository sur GitHub, il est nécessaire d'avoir un compte.

Pour créer un compte :

- Rendez-vous sur le site de GitHub : https://gitbub.com
- Cliquez sur « Sign up ».
- Inscrivez votre pseudo, adresse email et mot de passe.



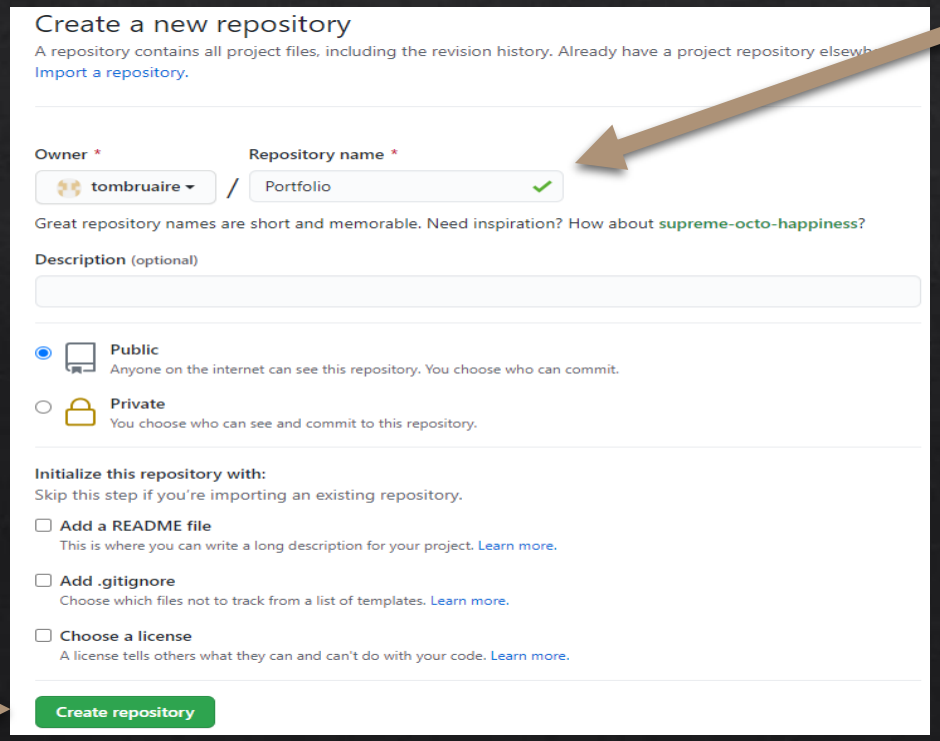


Utilisation de GitHub

Création d'un repository

Une fois votre compte créer :

- Cliquez sur « New » en haut à gauche.
- Inscrivez le nom de votre repository dans la section « Repository name ».
- Puis cliquez sur « Create repository »



Utilisation de GitHub

Création d'un repository

tombruaire / Portfolio

Unwatch 1 | Star 0 | Fork 0

Code | Issues | Pull requests | Actions | Projects | Wiki | Security | Insights | Settings

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH https://github.com/tombruaire/Portfolio.git

Get started by creating a new file or uploading an existing file. We recommend every repository include a README, LICENSE, and .gitignore.

...or create a new repository on the command line

```
echo "# Portfolio" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/tombruaire/Portfolio.git
git push -u origin main
```

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/tombruaire/Portfolio.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

...or import code from another repository

You can initialize this repository with code from a Subversion, Mercurial, or TFS project.

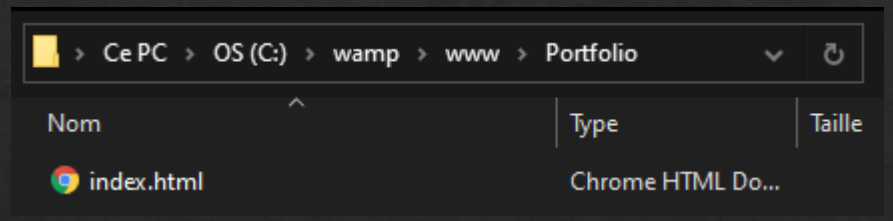
Import code

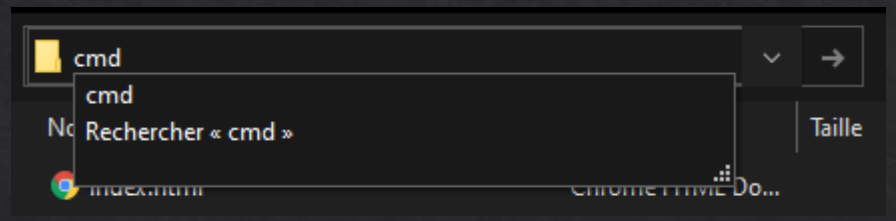
ProTip! Use the URL for this page when adding GitHub as a remote.

Utilisation de Git

Mettre son code en ligne sur GitHub

1





2

Création d'un nouveau dépôt

```
C:\wamp\www\Portfolio>git init
Initialized empty Git repository in C:/wamp/www/Portfolio/.git/

C:\wamp\www\Portfolio>
```

3

Ajout de l'adresse url du repository

```
C:\wamp\www\Portfolio>git remote add origin https://github.com/tombruaire/Portfolio

C:\wamp\www\Portfolio>
```

Utilisation de Git

Mettre son code en ligne sur GitHub

4 Ajout du fichier du dossier

```
C:\wamp\www\Portfolio>git add index.html

C:\wamp\www\Portfolio>
```

5 Validation de l'ajout avec un message

```
C:\wamp\www\Portfolio>git commit -m "Ajout du fichier index.html"
[master (root-commit) 5638584] Ajout du fichier index.html
 1 file changed, 9 insertions(+)
 create mode 100644 index.html

C:\wamp\www\Portfolio>
```

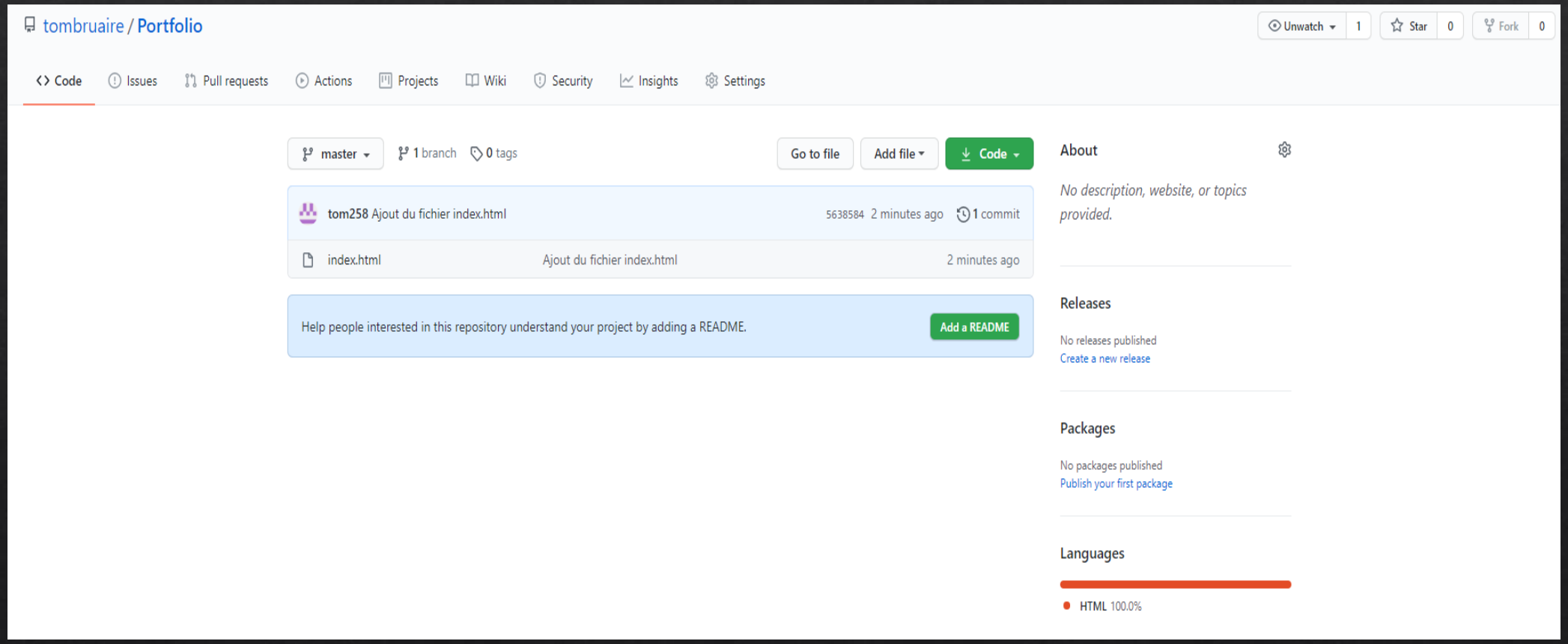
6 Envoyer le fichier dans le repository

```
C:\wamp\www\Portfolio>git push origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 267 bytes | 267.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/tombruaire/Portfolio
 * [new branch]      master -> master

C:\wamp\www\Portfolio>
```

Utilisation de Git

Mettre son code en ligne sur GitHub



Utilisation de Git

Mettre à jour son code sur GitHub

1 Rajout de code dans le fichier

C:\wamp\www\Portfolio\index.html - Sublime Text

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Mon Portfolio</title>
    <meta charset="utf-8">
</head>
<body>

<p>Coucou, je suis un texte.</p>

</body>
</html>
```

Utilisation de Git

Mettre à jour son code sur GitHub

2 Recréation d'un nouveau dépôt

```
C:\wamp\www\Portfolio>git init
Reinitialized existing Git repository in C:/wamp/www/Portfolio/.git/

C:\wamp\www\Portfolio>
```

3 ???

```
C:\wamp\www\Portfolio>git pull https://github.com/tombruaire/Portfolio master
From https://github.com/tombruaire/Portfolio
 * branch            master     -> FETCH_HEAD
Already up to date.

C:\wamp\www\Portfolio>
```

4 Rajout du fichier

```
C:\wamp\www\Portfolio>git add index.html

C:\wamp\www\Portfolio>
```

Utilisation de Git

Mettre à jour son code sur GitHub

5 Validation de l'ajout avec un message

```
C:\wamp\www\Portfolio>git commit -m "Mise à jour du fichier"
[master d6fe3b3] Mise à jour du fichier
 1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)

C:\wamp\www\Portfolio>
```

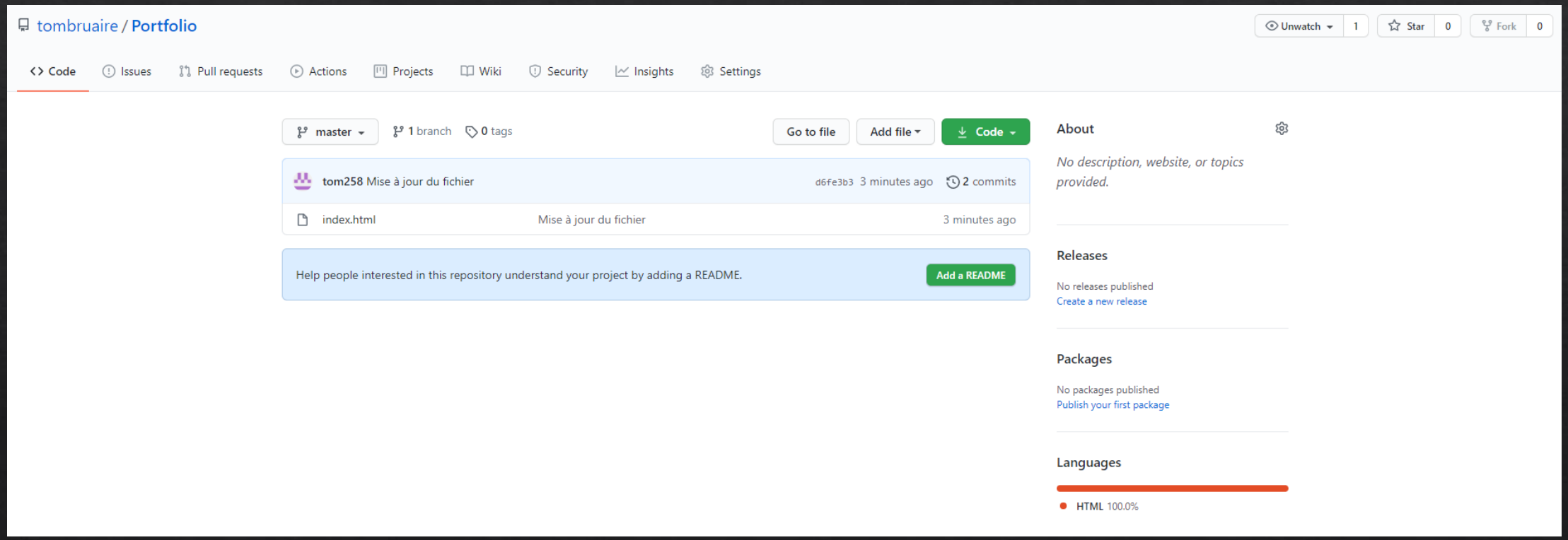
6 Envoyer le fichier dans le repository

```
C:\wamp\www\Portfolio>git push -f origin master
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 366 bytes | 366.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/tombruaire/Portfolio
   5638584..d6fe3b3  master -> master

C:\wamp\www\Portfolio>
```

Utilisation de Git

Mettre à jour son code sur GitHub



Conclusion

Git est un logiciel indispensable pour les développeur web, car il permet d'interagir avec un hébergeur de code. Cela permet donc de ne pas perdre ces codes et de pouvoir les récupérer à tout moment depuis l'hébergeur.

Aujourd'hui, il est indispensable de savoir utiliser « Git » et « GitHub » car cela peut être demander lors d'un entretien d'embauche par exemple. Et ça permet aussi de travailler en collaboration gratuitement et sécurisé.